

Программный комплекс для расчетов
строительных конструкций

StructureHelper

Руководство по верификации

25.12.2024

1 Содержание

1	Содержание.....	2
2	Лицензионное соглашение.....	3
3	Расчеты по предельным состояниям 1-й группы.....	4
3.1	Элементы без предварительного напряжения.....	4
3.1.1	Расчет изгибаемых элементов.....	4
3.1.1.1	Расчет балки таврового сечения при плоском изгибе	4
3.1.1.2	Расчет балки таврового сечения при косом изгибе.....	8
3.2	Предварительно напряженные элементы	15
3.2.1	Расчет изгибаемых элементов.....	15
3.2.1.1	Расчет балки прямоугольного сечения.....	15
4	Расчеты по предельным состояниям 2-й группы.....	21
4.1	Элементы без предварительного напряжения арматуры	21
4.1.1	Трещиностойкость	21
4.1.1.1	Расчет трещиностойкости железобетонной плиты	21
4.1.1.2	Расчет прямоугольной балки (Балка Разгуляева-Воронкова).....	28
4.2	Предварительно напряженные элементы	29
4.2.1	Трещиностойкость	29
4.2.1.1	Расчет ребристой плиты перекрытия.....	29
5	Список литературы	34
6	Список иллюстраций	35

2 Лицензионное соглашение

Настоящее программное обеспечение распространяется под публичной лицензией MIT

Copyright (c) 2023 Редикульцев Евгений, Екатеринбург, Россия

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (далее — Программное обеспечение), безвозмездно использовать Программное обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

3 Расчеты по предельным состояниям 1-й группы

3.1 Элементы без предварительного напряжения

3.1.1 Расчет изгибаемых элементов

3.1.1.1 Расчет балки таврового сечения при плоском изгибе

Подготовлено: Волошин Д.С., 2024.

Файл: 1_ex_09.shpj

Исходные данные

Источник: [1]. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ "ФЦС". М. Минстрой России, 2015

Пример расчета - №9

Исходные данные: железобетонный элемент таврового сечения с размерами $b = 200$ мм, $h = 600$ мм, $b_f = 400$ мм, $h_f = 100$ мм, $a = 70$ мм.

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 4Ø25 А400

Усилия:

$M_{sh} = 300$ кНм;

Требуется определить несущую способность элемента.

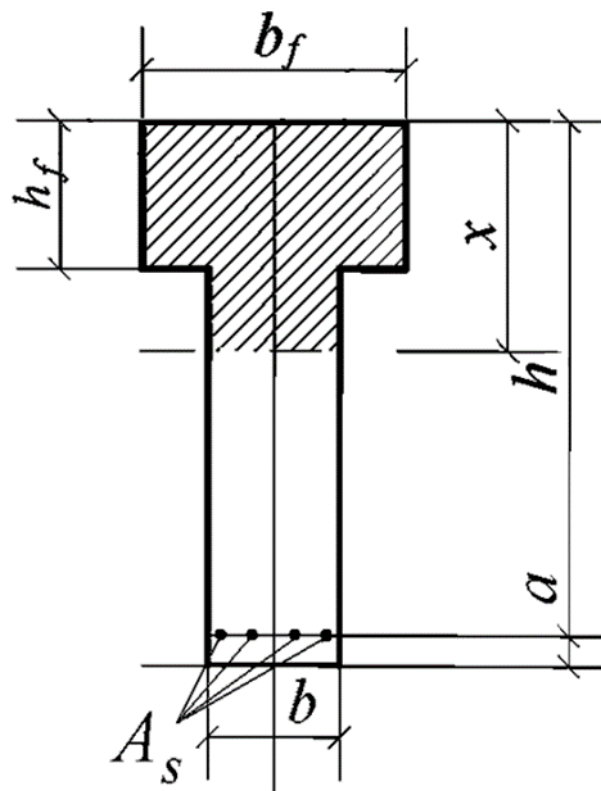


Рисунок 3-1. Расчетное сечение элемента (источник)

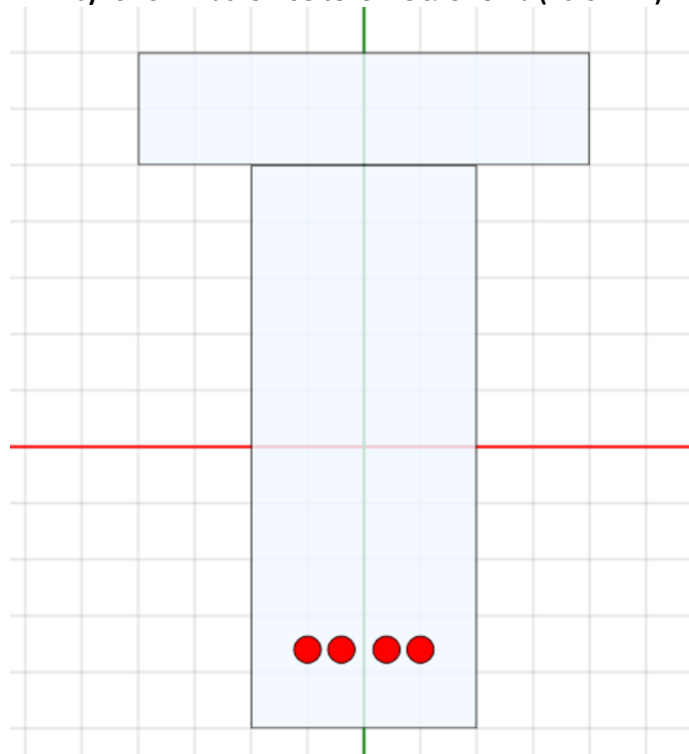


Рисунок 3-2. Расчетное сечение элемента (StructureHelper)

Зададим материал для бетона.

SH Material properties

Name: B25

Color: [Color Picker]

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B25

Material Model: Curve

Tension for ULS: ☐

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-3. Свойства материала бетона

Зададим материал для арматуры. Так как в источнике расчетное сопротивление арматуры принято равным 350МПа, учтем это дополнительным коэффициентом условий работы для арматуры.

SH Material properties

Name: A400

Color: [Red Color Picker]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A400

Material Model: Bilinear

Show Safety Factors

Take	Name	Description
☒	New factor	Material safety factor for reinforcement

Cancel Ok

Рисунок 3-4. Свойства материала арматуры

SH Material Partial Factors					
Stress state	Limit state	Duration	Value		Add
Tension	ULS	ShortTerm	1.029		Delete
					Copy

Рисунок 3-5. Дополнительный коэффициент условий работы для арматуры

Зададим комбинацию нагрузок.

SH Force Combination By Factor

Name: New Factored Load

Set force into initial Gravity Center: ☒

Center X: 0

Center Y: 0

Full service load combination

Mx	My	Nz
-300 kNm	0 kNm	0 kN

Long Term factor: 1

ULS Safety Factor: 1

Buttons: Cancel, Ok

Рисунок 3-6. Свойства комбинации усилий для расчета
Прочность обеспечена по несущей способности

SH Calculation Results

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Max Iteration	Description
☒	ULS	ShortTerm	-300 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00568217617	2.30537510395	0.00065478920	0.00067948305	28	Calculation has done successfully

Valid result(s): 1 Invalid result(s): 0 Total: 1

Рисунок 3-7. Результат расчета
По результатам выполненного расчета прочность сечения при действии заданных усилий обеспечена.

Найдем предельную несущую способность сечения

SH Interpolate Combinations

	Moment Mx	Moment My	Force Nz				
Start Combination	0 kNm	0 kNm	0 kN	*-1	*0	*0.5	*2.0
	↑	↑ ↓	↓				
Finish Combination	-350 kNm	0 kNm	0 kN	*-1	*0	*0.5	*2.0
Step count	1000			*-1	*0	*0.5	*2.0

Cancel Ok

Рисунок 3-8. Свойства для интерполяции усилий

SH Calculation Results

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
✓	ULS	ShortTerm	-312,90000000C	0 kNm	0 kN	-0.0069026180E	3.63492243934	0.00085805104	0.000989015912
✓	ULS	ShortTerm	-313,25 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0071058966E	-6.90986640434	0.00090062236	0.00097058131
✓	ULS	ShortTerm	-313,6 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00732532532	3.17359281706	0.00094682382	0.00097797834
✓	ULS	ShortTerm	-313,95 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00754873441	1.90651111451	0.00099351501	0.00097408774
✓	ULS	ShortTerm	-314,3 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0077765916E	-8.56183073165	0.00104077388	0.00099558336
✓	ULS	ShortTerm	-314,65000000C	0 kNm	0 kN	-0.0080334111E	-4.76888000764	0.00109477083	0.00099111674
✓	ULS	ShortTerm	-315 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0083267788E	6.28019756745	0.00115723485	0.00099572818
✓	ULS	ShortTerm	-315,35 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00862917054	-1.61711439751	0.00122103810	0.00098659587
✓	ULS	ShortTerm	-315,7 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00894211497	3.48337732807	0.00128644545	0.00099482666
✓	ULS	ShortTerm	-316,05 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0093090170E	3.37450169327	0.00136420939	0.00099826487
✓	ULS	ShortTerm	-316,40000000C	0 kNm	0 kN	-0.00973902441	-9.2440941353E	0.00145606671	0.00098664895
✓	ULS	ShortTerm	-316,75 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0101976958E	-7.68785851717	0.00155282535	0.00099043129
✓	ULS	ShortTerm	-317,1 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0106945543E	-4.7682595094E	0.00165621183	0.00099960551
✗	ULS	ShortTerm	-317,45 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0114123458E	2.73825678231	0.00180941075	0.00105901341
✗	ULS	ShortTerm	-317,8 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0123003745E	1.64516826010	0.00199516151	0.00753097841
✗	ULS	ShortTerm	-318,15000000C	0 kNm	0 kN	-0.0140226245E	2.29391194561	0.00234938094	7.78705836857

Valid result(s): 907 Invalid result(s): 94 Total: 1001

Рисунок 3-9. Результаты расчета при интерполяции усилий

По результатам выполненного расчета предельный изгибающий момент для сечения составил 317,1кНм.

Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Пособие	Расчетная программа
Предельный изгибающий момент	кНм	326	317,1 / 2,73%
Несущая способность	-	обеспечена	обеспечена

3.1.1.2 Расчет балки таврового сечения при косом изгибе

Подготовлено: Захаренкова Н.И., 2024.

Файл: 1_ex_10.shpj

Исходные данные

Источник: [1]. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ "ФЦС". М. Минстрой России, 2015

Пример расчета - №10

Исходные данные: железобетонный прогон кровли с уклоном 1:4 таврового сечения со скошенными внутренними гранями полок с размерами $b = 150$ мм, $h = 400$ мм, $b_f = 300$ мм, $h_f = 95$ мм.

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне $3\varnothing 18$ A400

Усилия:

$$M_{sh} = 82,6 \text{ кНм};$$

$$M_x = M_{sh} \times \cos(14) = 80,1 \text{ кНм}$$

$$M_y = M_{sh} \times \sin(14) = 19,98 \text{ кНм}$$

Требуется определить несущую способность элемента.

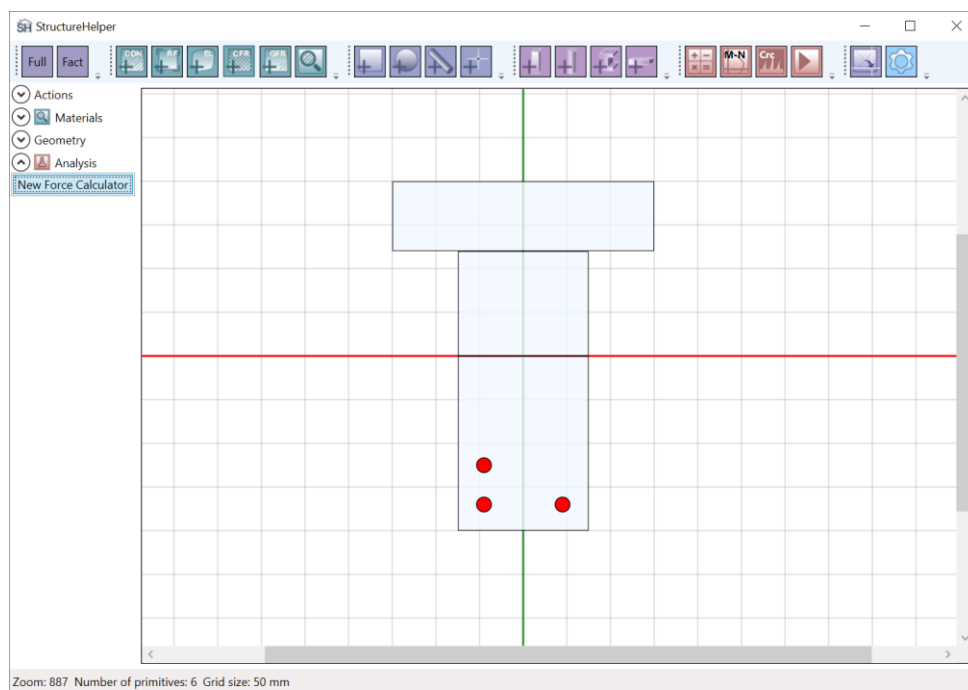


Рисунок 3-10. Расчетное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

SH Material properties

Name: B25

Color: [empty]

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B25

Material Model: Curve

Tension for ULS: ☐

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-11. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

SH Material properties

Name: A400

Color: [red]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A400

Material Model: Bilinear

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-12. Материал арматуры

Зададим сечение полки по минимальной толщине 80мм.

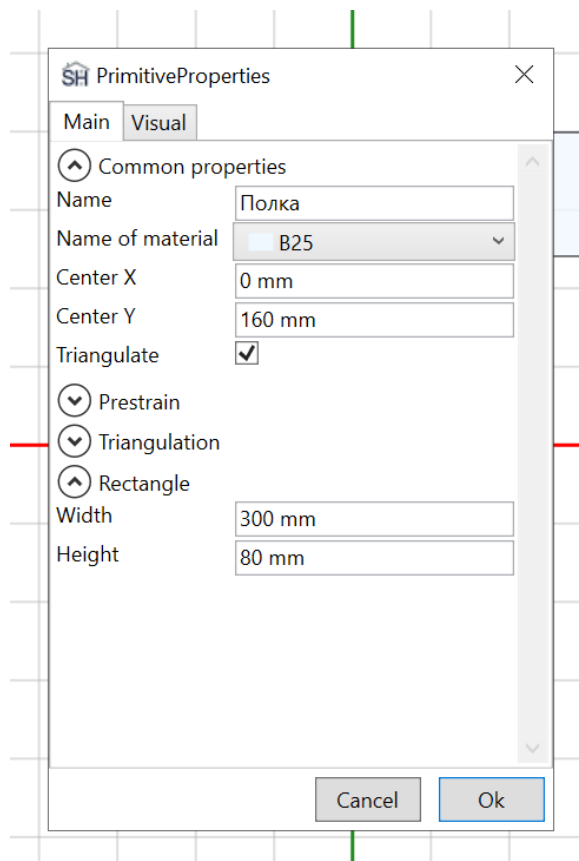


Рисунок 3-13. Свойства примитива для полки толщиной 80мм
Зададим комбинацию нагрузок

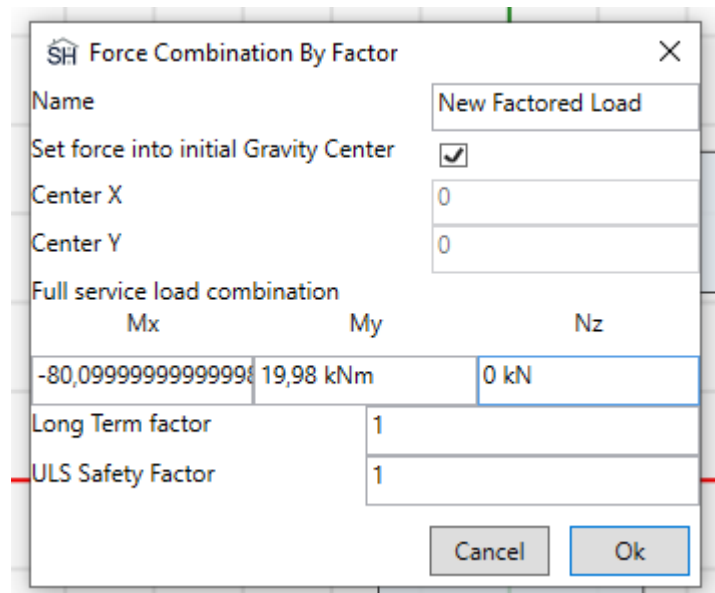


Рисунок 3-14. Свойства загрузки с учетом наклона прогона относительно расчетных осей
По результатам выполненного расчета прочность принятого сечения не обеспечена.

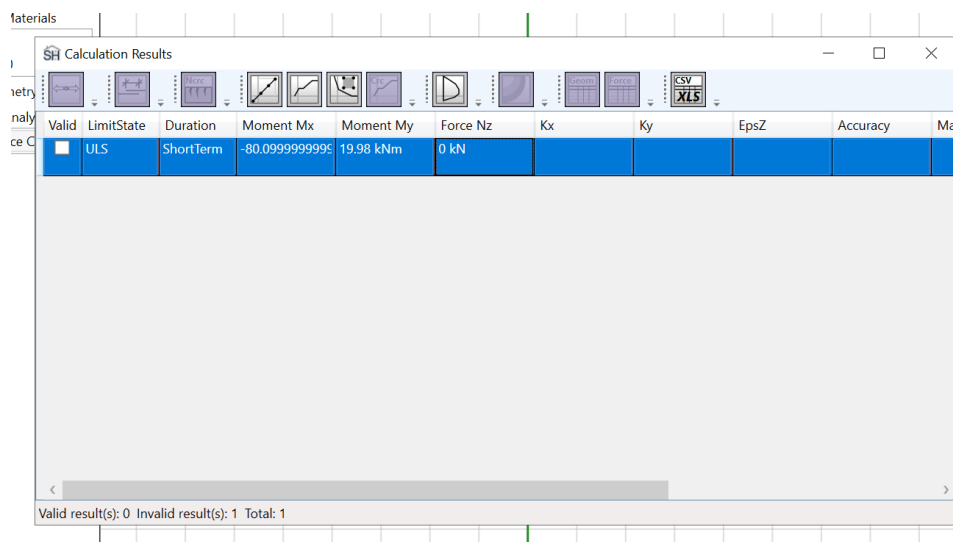


Рисунок 3-15. Результат расчета

Найдем предельную несущую способность сечения, для более точного поиска назначим 1000 шагов для интерполяции комбинации.

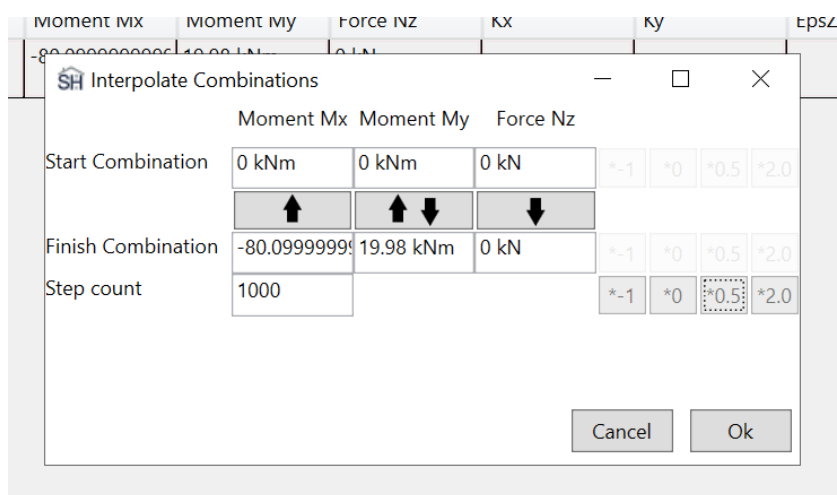


Рисунок 3-16. Условия интерполяции усилий для нахождения предельного момента

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
☒	ULS	ShortTerm	-73.4516999999	18.32166 kNm	0 kN	-0.00818813214	0.01127943376	0.00057403294	0.000919256130
☒	ULS	ShortTerm	-73.5317999999	18.3416399999	0 kN	-0.00824256371	0.01143243314	0.00057911825	0.00098413370
☒	ULS	ShortTerm	-73.6118999999	18.36162 kNm	0 kN	-0.00829888740	0.01159447434	0.00058442156	0.00098133902
☒	ULS	ShortTerm	-73.692 kNm	18.3816000000	0 kN	-0.0083568108	0.01176201540	0.00058981795	0.00099501917
☒	ULS	ShortTerm	-73.7721 kNm	18.4015800000	0 kN	-0.0084168443	0.01193852852	0.00059542285	0.00093923492
☒	ULS	ShortTerm	-73.8522 kNm	18.4215600000	0 kN	-0.00847897645	0.01212254107	0.00060117566	0.00096287765
☒	ULS	ShortTerm	-73.9322999999	18.44154 kNm	0 kN	-0.00854366825	0.01231679509	0.00060720350	0.00094168185
☒	ULS	ShortTerm	-74.0124 kNm	18.46152 kNm	0 kN	-0.00861124421	0.01252231416	0.00061347881	0.00096931052
☒	ULS	ShortTerm	-74.0924999999	18.4815 kNm	0 kN	-0.00868292395	0.01274688849	0.00062022923	0.00094969227
☒	ULS	ShortTerm	-74.1725999999	18.50148 kNm	0 kN	-0.00875974914	0.01299519724	0.00062754218	0.00094886194
☒	ULS	ShortTerm	-74.2527 kNm	18.52146 kNm	0 kN	-0.00884174431	0.01326319009	0.00063525364	0.00099800108
☒	ULS	ShortTerm	-74.3327999999	18.54144 kNm	0 kN	-0.00893055064	0.01355817237	0.00064354273	0.00093843374
☒	ULS	ShortTerm	-74.4129 kNm	18.5614200000	0 kN	-0.00902910691	0.01389388763	0.00065280688	0.00096068321
☒	ULS	ShortTerm	-74.4929999999	18.5814000000	0 kN	-0.00914405602	0.01430260103	0.00066399061	0.00099903839
☒	ULS	ShortTerm	-74.5731 kNm	18.6013800000	0 kN	-0.00928112677	0.01479739908	0.00067702410	0.00098922208
☒	ULS	ShortTerm	-74.6532 kNm	18.62136 kNm	0 kN	-0.00946408885	0.01547145271	0.00069394637	0.00098983314
☐	ULS	ShortTerm	-74.7332999999	18.64134 kNm	0 kN				
☐	ULS	ShortTerm	-74.8134 kNm	18.66132 kNm	0 kN				
☐	ULS	ShortTerm	-74.8934999999	18.6813 kNm	0 kN				
☐	ULS	ShortTerm	-74.9735999999	18.7012800000	0 kN				

Valid result(s): 933 Invalid result(s): 68 Total: 1001

Рисунок 3-17. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий

$$M_{ult} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} = \sqrt{74,65^2 + 18,62^2} = 76,94 \text{ кНм}$$

Предельный изгибающий момент для сечения в соответствии с выполненным расчетом составляет 76,94кН*м.

$$\xi_i = \frac{b'_{ov} \cdot \operatorname{tg} \theta + x_1}{(b_{0i} + b'_{ov}) \operatorname{tg} \theta + h_{0i}} = \frac{75 \cdot 1,297 + 174}{(30 + 75) \cdot 1,297 + 370} = 0,536 > \xi_R = 0,533 \text{ (таблица 3.3)}$$

Условие (3.40) не соблюдается. Расчет повторим, заменяя в формуле (3.37) значение R_s для наименее растянутого стержня напряжением σ_s , определенным по формуле (3.41), и корректируя значения h_0 и b_0 .

$$\sigma_s = \frac{700(0,8/\xi_i - 1) + 2R_s}{3} = \frac{700(0,8/0,536 - 1) + 2 \cdot 350}{3} = 348 \text{ МПа} = 0,994 R_s$$

Поскольку все стержни одинакового диаметра, новые значения A_b, b_0 и h_0 будут равны:

$$A_b = 18420 \cdot \frac{2 + 0,994}{3} = 18383 \text{ мм}^2; \quad b_0 = \frac{2 \cdot 120 + 0,994 \cdot 30}{2 + 0,994} = 90,1 \text{ см};$$

$$h_0 = 400 - 30 - \frac{1 \cdot 45}{2 + 0,994} = 354,9 \text{ мм.}$$

Аналогично определим значения $S_{ov,y}$, $S_{ov,x}$, A_{web} и x_1 :

$$S_{ov,y} = 6750(90,1 + 75/2) = 86,1 \cdot 10^4 \text{ мм}^3;$$

$$S_{ov,x} = 67,5(35,49 - 9/2) = 209,2 \cdot 10^4 \text{ мм}^3;$$

$$A_{web} = 18383 - 6750 = 11633 \text{ мм}^2;$$

$$t = 1,5 \left(\frac{861000 \cdot 4 - 2092000}{11633} + 90,1 \cdot 4 - 354,9 \right) = 183 \text{ мм};$$

$$x_1 = -183 + \sqrt{183^2 + 2 \cdot 11633 \cdot 4} = 173 \text{ мм.}$$

Проверяем прочность сечения из условия (3.35), принимая $S_{sx} = 0$ и

$$M_x = M \cdot \cos \beta = M \cdot \frac{\operatorname{ctg} \beta}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \beta}} = 82,6 \cdot \frac{4}{\sqrt{1 + 4^2}} = 80,1 \text{ кНм.}$$

$$R_b[A_{web}(h_0 - x_1/3) + S_{ov,x}] = 14,5 \cdot [11633 \cdot (354,9 - 173/3) + 209200] = 80,3 \cdot 10^6 \text{ кНмм} = 80,3 \text{ кНм} > M_x = 80,1 \text{ кНм},$$

т.е. прочность сечения обеспечена.

Рисунок 3-18. Предельный изгибающий момент в соответствии с данными источника.
Рассмотрим распределение напряжений в бетоне по сечению элемента

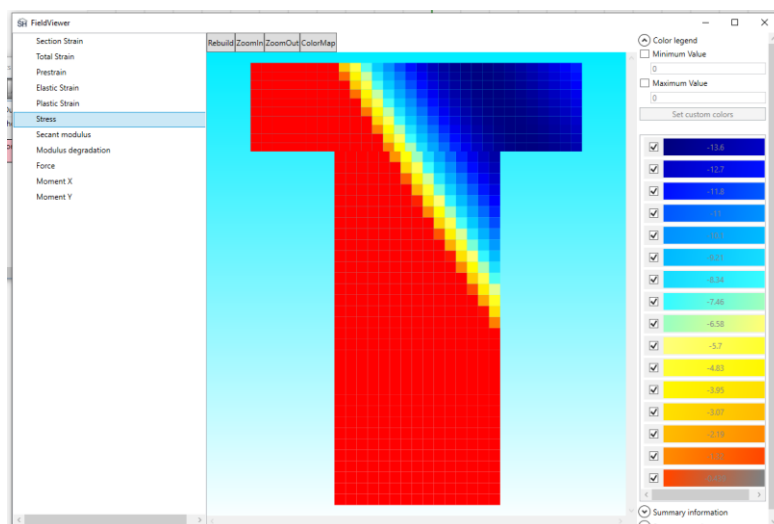


Рисунок 3-19. Изополе напряжений в сечении для примитивов бетона
Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Пособие	StructureHelper
Предельный изгибающий момент	кНм	80,3	76,94 / 4,1%
Несущая способность	-	обеспечена	Не обеспечена

На обеспечение восприятия данного по пособию изгибающего момента сильно влияет назначение высоты полки, в данной задаче был рассмотрен наихудший вариант с высотой полки равной 80 мм (по минимальному размеру).

Увеличим полку до 95мм (средний размер толщины полки).

materials

metry

nalys

ce C

SH Calculation Results

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	↑
☒	ULS	ShortTerm	-76.0949999999	18.981 kNm	0 kN	-0.00832960657	0.00980690614	0.00061857829	0.00093300937	7
☒	ULS	ShortTerm	-76.1750999999	19.00098 kNm	0 kN	-0.00837031460	0.00990387231	0.00062239072	0.00095033834	7
☒	ULS	ShortTerm	-76.2552 kNm	19.0209600000	0 kN	-0.00841155657	0.01000253774	0.00062622685	0.00095169433	7
☒	ULS	ShortTerm	-76.3352999999	19.0409400000	0 kN	-0.00845335910	0.01010298675	0.00063008779	0.00088100310	8
☒	ULS	ShortTerm	-76.4153999999	19.0609200000	0 kN	-0.00849589759	0.01020729040	0.00063404447	0.00096479349	8
☒	ULS	ShortTerm	-76.4954999999	19.0809000000	0 kN	-0.00853917877	0.01031502001	0.00063808837	0.00086617784	8
☒	ULS	ShortTerm	-76.5756 kNm	19.10088 kNm	0 kN	-0.00858312455	0.01042474035	0.00064218171	0.00099471421	8
☒	ULS	ShortTerm	-76.6557 kNm	19.12086 kNm	0 kN	-0.00862778250	0.01053676030	0.00064630940	0.00089234061	9
☒	ULS	ShortTerm	-76.7357999999	19.14084 kNm	0 kN	-0.00867331502	0.01065270365	0.00065052663	0.00086083007	9
☒	ULS	ShortTerm	-76.8159 kNm	19.16082 kNm	0 kN	-0.00871975181	0.01077237404	0.00065482159	0.00092707021	9
☒	ULS	ShortTerm	-76.8959999999	19.1808 kNm	0 kN	-0.00876706665	0.01089493963	0.00065915965	0.00099146441	9
☒	ULS	ShortTerm	-76.9760999999	19.2007799999	0 kN	-0.00881532551	0.01102067472	0.00066354863	0.00091855996	1
☒	ULS	ShortTerm	-77.0561999999	19.22076 kNm	0 kN	-0.00886464236	0.01115034879	0.00066802280	0.00088440423	1
☒	ULS	ShortTerm	-77.1362999999	19.24074 kNm	0 kN	-0.00891555471	0.01128912194	0.00067274803	0.00091288035	1
☒	ULS	ShortTerm	-77.2163999999	19.2607200000	0 kN	-0.00896803435	0.01143542942	0.00067764696	0.00098305929	1
☒	ULS	ShortTerm	-77.2964999999	19.2807 kNm	0 kN	-0.00902192411	0.01158660965	0.00068262284	0.00093703536	1
☐	ULS	ShortTerm	-77.3765999999	19.30068 kNm	0 kN	-0.00961649141	0.01231337096	0.00075215100	0.00429040013	1
☐	ULS	ShortTerm	-77.4566999999	19.32066 kNm	0 kN					
☐	ULS	ShortTerm	-77.5367999999	19.34064 kNm	0 kN					
☐	ULS	ShortTerm	-77.6168999999	19.36062 kNm	0 kN					

Valid result(s): 966 Invalid result(s): 35 Total: 1001

0 Number of primitives: 6 Grid size: 50 mm

Рисунок 3-20. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий при увеличенной высоте полки

$$M_{ult} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} = \sqrt{77,30^2 + 19,28^2} = 79,67 \text{ кНм}$$

Параметр	Ед. изм	Пособие	StructureHelper
Предельный изгибающий момент	кНм	80,3	79,67 / 0,8%
Несущая способность	-	обеспечена	Не обеспечена

По результатам выполненного расчета несущая способность в StructureHelper не обеспечена, но предельный изгибающий момент для сечения достаточно близко соответствует источнику (79,67 и 80,3 кНм соответственно).

3.2 Предварительно напряженные элементы

3.2.1 Расчет изгибаемых элементов

3.2.1.1 Расчет балки прямоугольного сечения

Подготовлено: Сиваков Д.В., 2024

Файл: 2_ex_02.shpj

Источник: [2], пример расчета - №2

Исходные данные: размеры сечения $b = 300$ мм, $h = 700$ мм, $a = 50$ мм,

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне $A_s = 236 \text{ мм}^2$ ($3\varnothing 10$ A600C);

Напрягаемая арматура в растянутой зоне $A_{sp} = 1606 \text{ мм}^2$ ($2\varnothing 32$ A600);

Предварительное напряжение с учетом всех потерь $\sigma_{sp} = 440$ МПа.

Усилия:

$M = 570$ кНм, изгибающий момент

Требуется проверить прочность сечения

Ввод исходных данных в StructureHelper

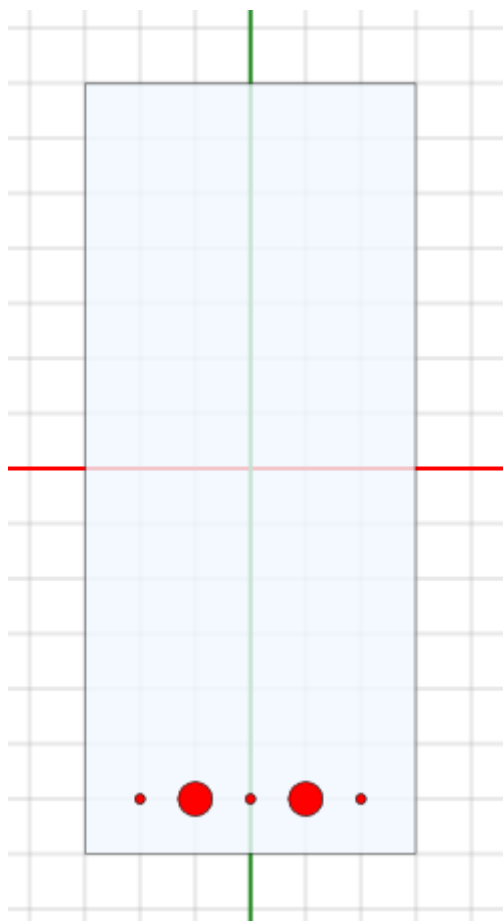


Рисунок 3-21. Поперечное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

Material properties

Name: B25

Color: [Color selection box]

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B25

Material Model: Curve

Tension for ULS: ☐

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-22. Материал бетона

Зададим материал для арматуры

Material properties

Name: A600

Color: [Color selection box]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A600

Material Model: Triplinear

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-23. Материал арматуры

Зададим комбинацию нагрузок

Full service load combination		
Mx	My	Nz
-570 kNm	0 kNm	0 kN

Рисунок 3-24. Ввод данных по загрузению

Зададим предварительное напряжение растянутой арматуры. В программе предварительное напряжение задается через относительные деформации см. рис 4.

$$\epsilon = \sigma / E$$

$$0,0022 = 440 \text{ МПа} / 200000 \text{ МПа}$$

Рисунок 3-25. Ввод предварительного напряжения

Результат расчета

Прочность не обеспечена

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Max Iteration	Description
☐	ULS	ShortTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN						Stiffness matrix is equal to zero Probably section was collapsed
☐	ULS	LongTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN						Stiffness matrix is equal to zero Probably section was collapsed
☒	SLS	ShortTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00611505962	2.82659220025	0.00045475700	0.00077309354	45	Calculation has done successfully
☒	SLS	LongTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00740107236	-2.78113442795	0.00028960804	0.00083159958	41	Calculation has done successfully

Рисунок 3-26. Результат расчета

Найдем Mult для данного сечения, зададим более точный шаг для понимания предельного момента.

SH Interpolate Combinations

Moment Mx Moment My Force Nz

Start Combination 0 kNm 0 kNm 0 kN *~1 *0 *0.5 *2.0

Finish Combination -570 kNm 0 kNm 0 kN *~1 *0 *0.5 *2.0

Step count 1000 *~1 *0 *0.5 *2.0

Cancel Ok

Рисунок 3-27. Вычисление предельного момента по шагам

Calculation Results										
Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ		
☒	ULS	ShortTerm	-523,26 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00958875961	-1.42050385435	0.000577022891		
☒	ULS	ShortTerm	-523,83 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00968336258	-4.86474694385	0.000583095171		
☒	ULS	ShortTerm	-524,4 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00977996285	-6.24712310655	0.000589146424		
☒	ULS	ShortTerm	-524,97 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00987871352	-4.48574078940	0.000595173481		
☒	ULS	ShortTerm	-525,54 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00997978905	-8.07751424010	0.000601172651		
☒	ULS	ShortTerm	-526,11 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01008339044	-1.00934061333	0.000607139531		
☒	ULS	ShortTerm	-526,680000000	0 kNm	0 kN	-0.01018975066	-6.52285537435	0.000613068891		
☒	ULS	ShortTerm	-527,25 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01029914297	-8.09442958806	0.000618954440		
☒	ULS	ShortTerm	-527,82 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01041189118	2.105639665420	0.000624788521		
☒	ULS	ShortTerm	-528,39 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01052838425	-4.41314627220	0.000630561715		
☒	ULS	ShortTerm	-528,96 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01064909635	-1.42940458560	0.000636262251		
☒	ULS	ShortTerm	-529,53 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01077461608	-9.37693398043	0.000641875151		
☒	ULS	ShortTerm	-530,1 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01090568975	-1.40636357372	0.000647380981		
☒	ULS	ShortTerm	-530,67 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01104328875	-2.04746007564	0.000652753861		
☒	ULS	ShortTerm	-531,24 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01118871854	4.078078375521	0.000657958191		
☒	ULS	ShortTerm	-531,810000000	0 kNm	0 kN	-0.01134380846	-1.92683619506	0.000662943010		
☒	ULS	ShortTerm	-532,38 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01151126670	-4.51486899563	0.000667631171		
☒	ULS	ShortTerm	-532,95 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01169542402	-4.29770112662	0.000671896641		
☒	ULS	ShortTerm	-533,52 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01190406181	-6.85474101743	0.000675508141		
☐	ULS	ShortTerm	-534,09 kNm	0 kNm	0 kN					
☐	ULS	ShortTerm	-534,66 kNm	0 kNm	0 kN					
☐	ULS	ShortTerm	-535,23 kNm	0 kNm	0 kN					
☐	ULS	ShortTerm	-535,8 kNm	0 kNm	0 kN					
☐	ULS	ShortTerm	-536,37 kNm	0 kNm	0 kN					

Рисунок 3-28. Определение максимального значения усилий, при которых прочность обеспечена

Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Пособие	Расчетная программа
Несущая способность элемента	кНм	539,5	533,52 / -1.11%
Прочность	-	Не обеспечена	Не обеспечена

4 Расчеты по предельным состояниям 2-й группы

4.1 Элементы без предварительного напряжения арматуры

4.1.1 Трещиностойкость

4.1.1.1 Расчет трещиностойкости железобетонной плиты

Подготовлено: Крикун И.В., 2024,

Файл: 1_ex_42

Источник: [1], пример расчета - №42

Исходные данные: Железобетонный элемент прямоугольного сечения с размерами $b = 1150$ мм, $h = 300$ мм, $a = 42$ мм:

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B15;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне $6\varnothing 14$ A500

Усилия:

$M_{sh} = 60$ кНм, полный изгибающий момент

$M_l = 50$ кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

Ввод данных в StructureHelper

Для задание железобетонного сечения воспользуемся шаблонами см. рис 1.

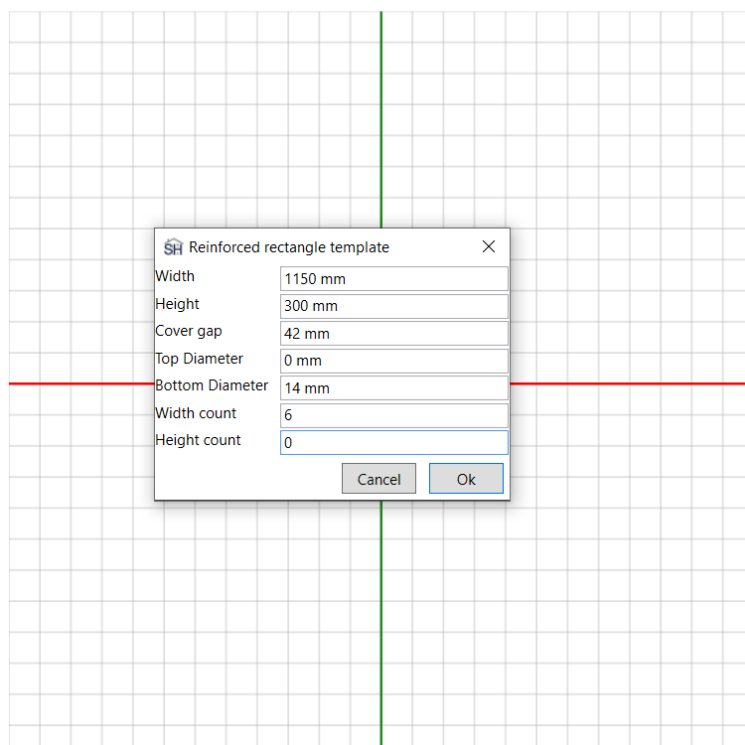


Рисунок 4-1. Ввод данных для шаблона поперечного сечения

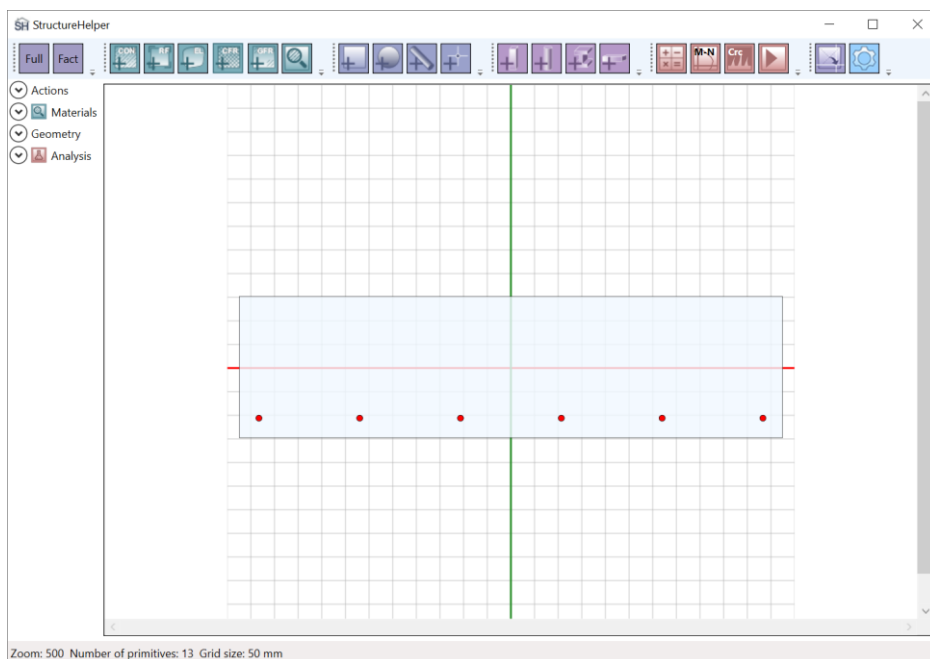


Рисунок 4-2. Поперечное сечение элемента

Зададим материал для бетона

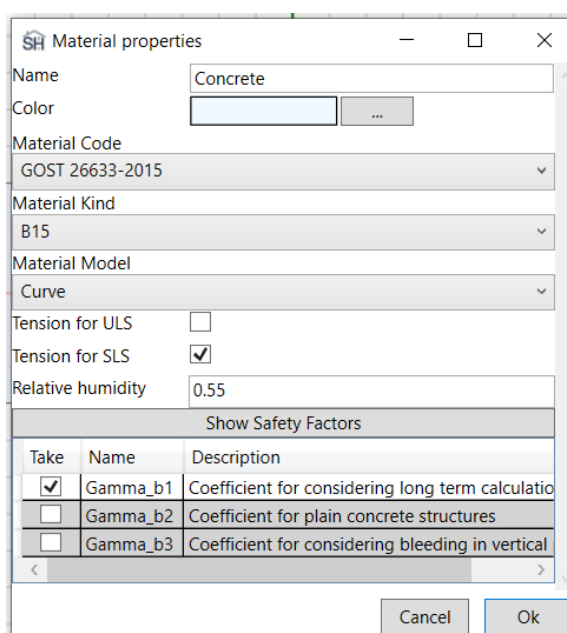


Рисунок 4-3. Параметры материала бетона

Зададим материал для арматуры.

Material properties

Name: Reinforcement

Color: [Red Box]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A400

Material Model: Bilinear

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 4-4. Параметры материала арматуры

Зададим комбинацию нагрузок через коэффициенты надежности.

Force Combination By Factor

Name: New Factored Load

Set force into initial Gravity Center: ☒

Center X: 0

Center Y: 0

Full service load combination

Mx	My	Nz
-60 kNm	0 kNm	0 kN

Long Term factor: 0.833

ULS Safety Factor: 1.2

Cancel Ok

Рисунок 4-5. Параметры загрузки

Зададим ширину непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин и при расчете по трещинам назначаем автоматическое определение коэффициента, учитывающего неравномерное распределение напряжений в арматуре между трещинами ψ_s и автоматическое определение расстояния между трещинами l_s .

Crack calculator: New Crack Calculator

General Forces Primitives **Settings**

☐ Set user value of softening factor (PsiS)

1

☐ Set user value of length between cracks (Lcrc)

400 mm

Ultimate limit crack width

Long-term 0.3 mm

Short-term 0.4 mm

Cancel Ok

Рисунок 4-6. Параметры расчета трещиностойкости

По результатам выполненного расчета максимальная ширина раскрытия трещин составляет 0,133мм, что значительно меньше величины, приведенной в источнике – 0,2мм.

Warning! At least one of size of cross-section is greater than ultimate size MaxSize = 1(m)

Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☒	New Factored Load	Long-term	999999994 kNm	0 kNm	0 kN	0.133 mm	
		Short-term	-60 kNm	0 kNm	0 kN	0.157 mm	

Рисунок 4-7. Результаты расчета ширины раскрытия трещин

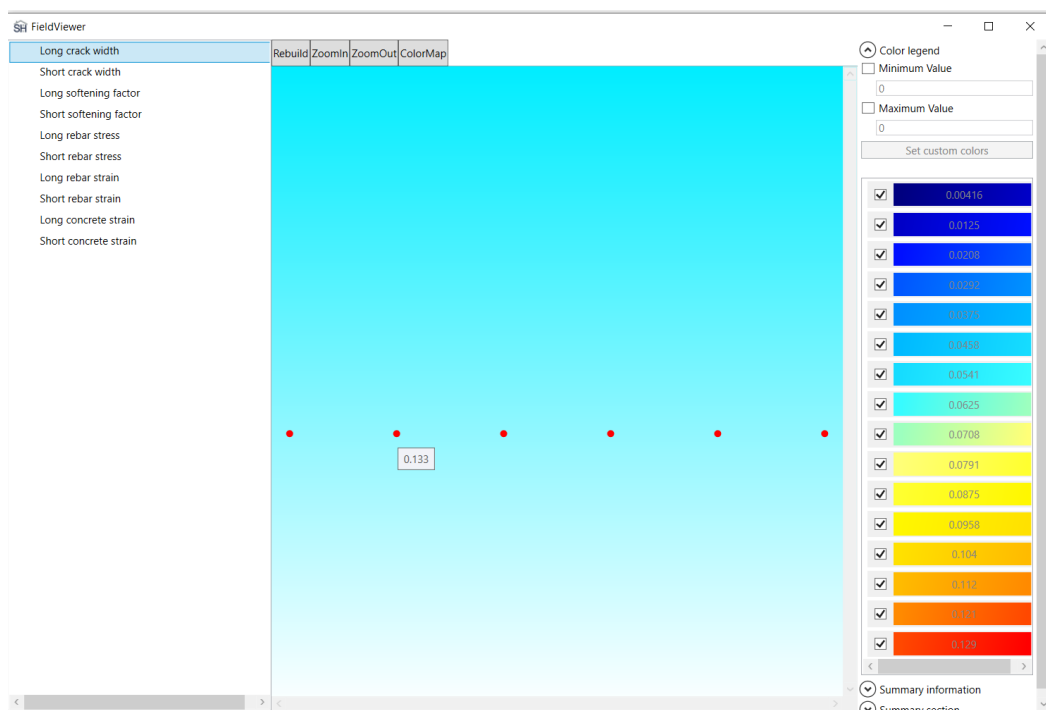


Рисунок 5 – Ширина продолжительного раскрытия трещин

Напряжение в продольной растянутой арматуре при действии постоянных и длительных нагрузок составляет 227 МПа. см. рис 6.

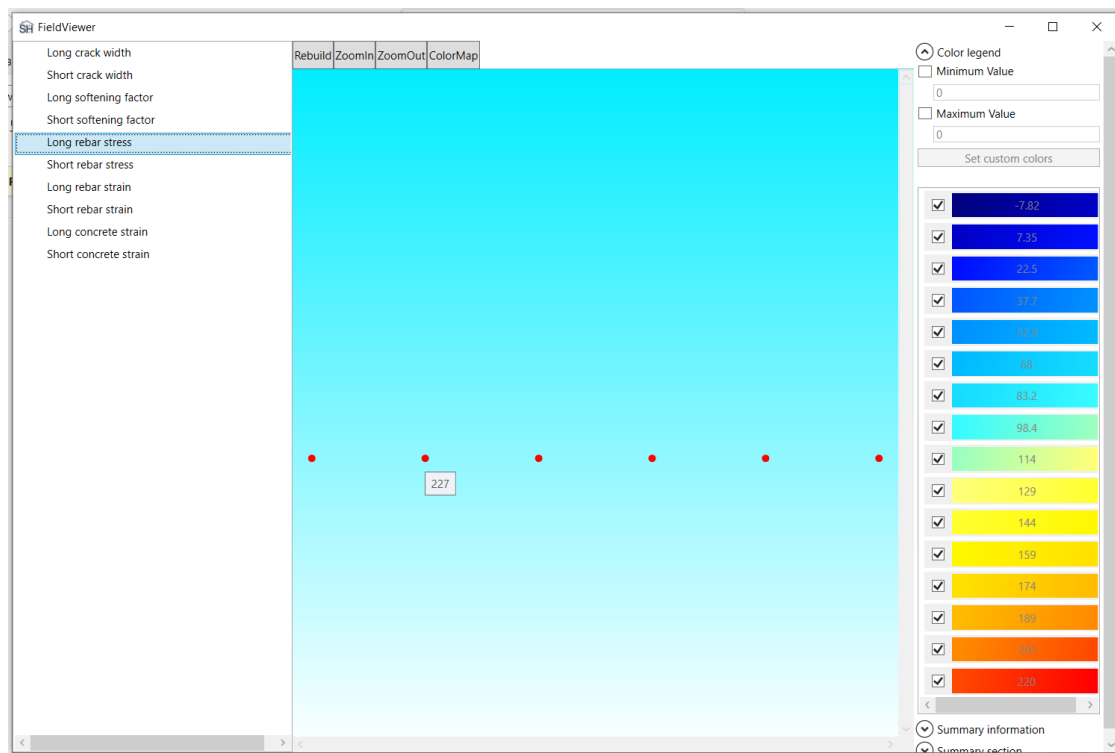


Рисунок 6 – Напряжение в растянутой арматуре

Коэффициент влияния неравномерного распределения относительных деформаций арматуры на участке между трещинами $\psi_s = 0,42$

В соответствии с выполненным расчетом, коэффициент влияния неравномерного распределения напряжений в арматуре между трещинами получился равным $\psi_s = 0,42$, что значительно меньше приведенного в источнике значения $\psi_s = 0,605$. Директивно назначим $\psi_s = 0,605$ и повторим расчет.

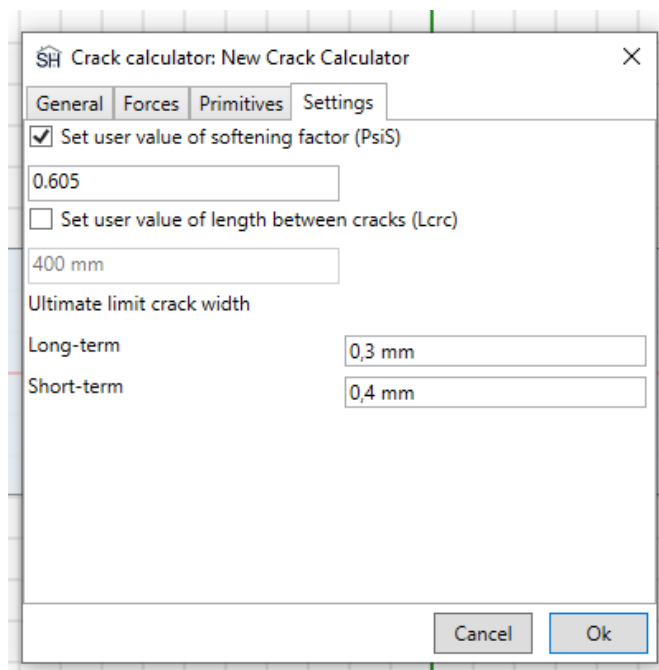


Рисунок 4.2 –учет факторов $\psi_s = 0,605$ как в пособии

Ширина раскрытия трещин составляет 0,193 мм расчет с $\psi_s = 0,605$ см. рис 5.2

Result of calculations of crack							
Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☒	New Factored Load	Long-term	999999994 kNm	0 kNm	0 kN	0.193 mm	
		Short-term	-60 kNm	0 kNm	0 kN	0.221 mm	
Warning! At least one of size of cross-section is greater than ultimate size MaxSize = 1(m)							

Рисунок 5.2 – Результат расчета с $\psi_s = 0,605$

Сравнение результатов расчета при автоматическом расчете коэффициента неравномерности напряжений в арматуре

Параметр	Ед. изм.	Источник	StructureHelper
Плечо внутренней пары сил	мм	230	204
Напряжения в арматуре	МПа	236	227
Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре	--	0,605	0,420
Расстояние между трещинами	мм	400	400
Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки	мм	0,200	0,133 -33,5%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

Сравнение результатов расчета при директивном назначении коэффициента неравномерности напряжений в арматуре (0,605)

Параметр	Ед. изм.	Источник	StructureHelper
Плечо внутренней пары сил	мм	230	204
Напряжения в арматуре	МПа	236	227
Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре	--	0,605	0,605
Расстояние между трещинами	мм	400	400
Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки	мм	0,200	0,193 -3,5%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

4.1.1.2 Расчет прямоугольной балки (Балка Разгуляева-Воронкова)

Подготовлено: Редикульцев Е.А., 2024г

Файл расчета: 3_ex_01.shpj

Исходные данные

Источник – Интернет-ресурс [3]. Балка предложенная Кириллом Разгуляевым и Сергеем Воронковым.

Балка прямоугольного сечения

Ширина 600мм, Высота 1500мм.

Бетон класса В40.

Арматура растянутой (нижней) зоны 6 диаметром 32мм класса А500. Арматура верхней зоны отсутствует.

Расстояние от грани сечения до оси арматуры 50мм.

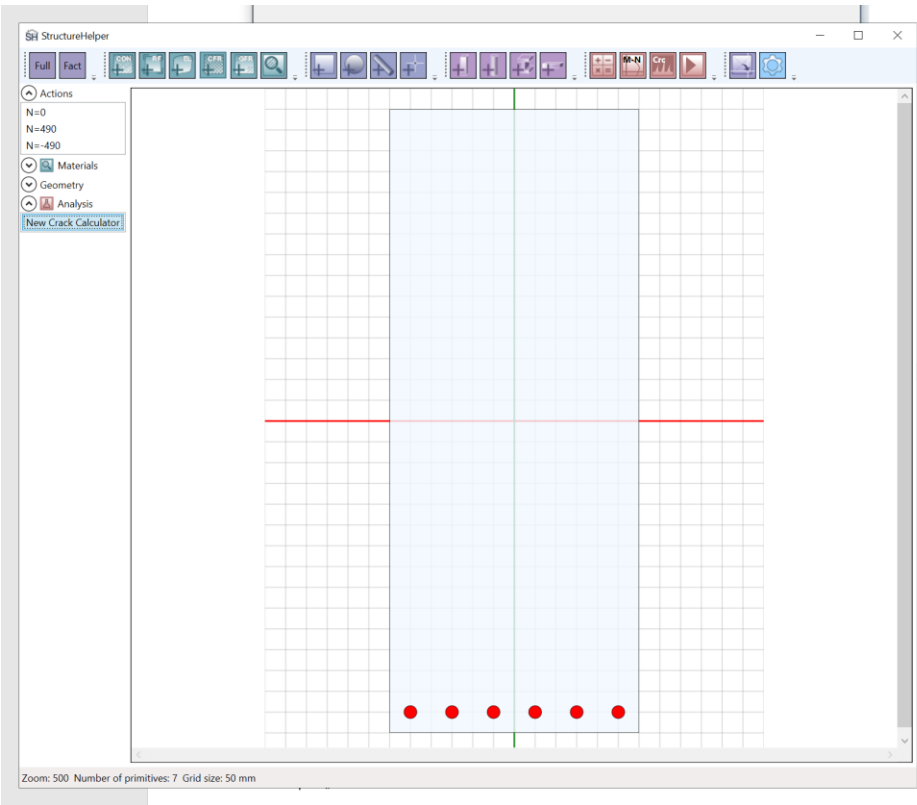


Рисунок 4-8. Поперечное сечение балки

Параметр	Ед. изм	Источник	StructureHelper
Расстояние между трещинами	мм	400	400
Ширина раскрытия трещин при нагрузке $M=1380\text{кН}\cdot\text{м}$, $N=0$	мм	0,148	0.145 / -2%
Ширина раскрытия трещин при нагрузке $M=1380\text{кН}\cdot\text{м}$, $N=490,5\text{кН}$	мм	0,228	0.234 / +2,6%

Ширина раскрытия трещин при нагрузке $M=1380\text{кН}\cdot\text{м}$, $N=-490,5$	мм	0,107	0.100 / -7%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

С учетом наличия в источнике решения в множестве различных программных комплексов в качестве эталонного решения принято решение в модуле Статика программного комплекса Ing+, Компания «Техсофт», Россия.

4.2 Предварительно напряженные элементы

4.2.1 Трещиностойкость

4.2.1.1 Расчет ребристой плиты перекрытия

Подготовлено: Рзанова И.В., 2024г

Файл расчета: 2_ex_16.shpj

Исходные данные

Источник: Методическое пособие по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций, Москва 2015 г.

Пример расчета - №16

Задача – 2.4 из Руководства пользователя NDM R1, 2024 г.

Исходные данные: Ребристая плита перекрытия с размерами $b = 80$ мм, $h = 350$ мм, $b_f = 475$ мм, $h_f = 50$ мм, $a = 42$ мм (см рис.1):

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 1Ø10 Аn600C;

Ненапрягаемая арматура в сжатой зоне 1Ø10 Аn600C;

Напрягаемая арматура в растянутой зоне 1Ø25 Аn600C;

Предварительное напряжение с учетом всех потерь $\sigma_{sp} = 305$ МПа.

Усилия:

$M_{sh} = 66$ кНм, полный изгибающий момент

$M_I = 60$ кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

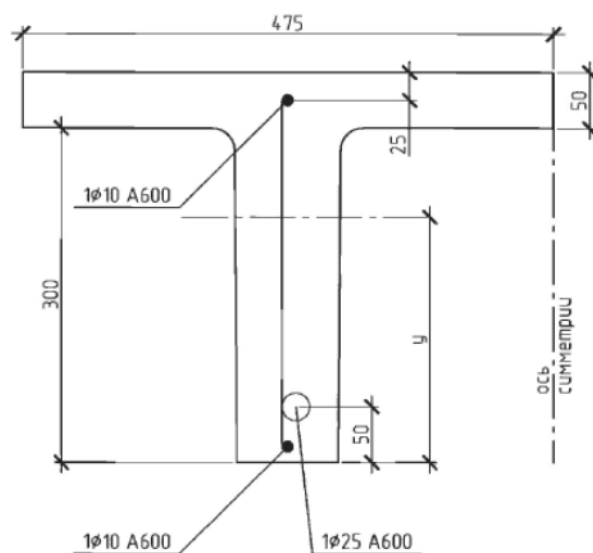


Рисунок 4-9. Поперечное сечение ребристой плиты по данным источника
Ввод исходных данных в StructureHelper

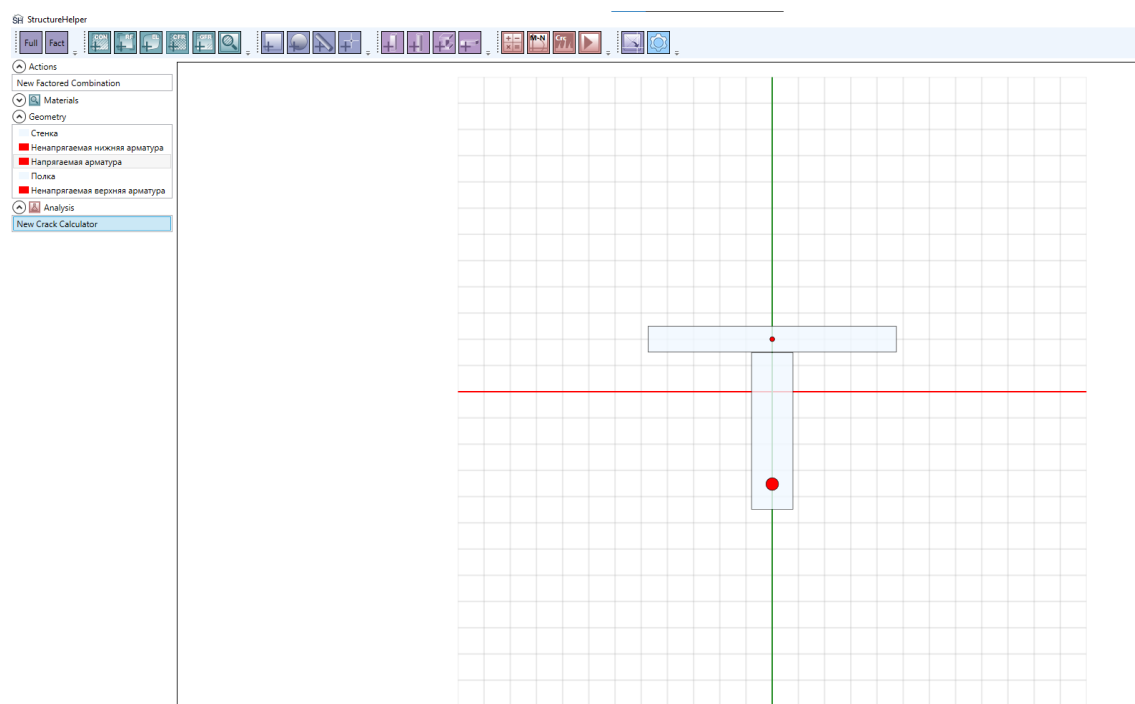


Рисунок 4-10. Поперечное сечение ребристой плиты в программном комплексе
StructureHelper

Зададим материал для бетона.

Material properties

Name: Материал Бетон

Color: [Redacted]

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B25

Material Model: Curve

Tension for ULS: ☒

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
☒	Gamma_b1	Coefficient for considering long term calculation
☐	Gamma_b2	Coefficient for plain concrete structures
☐	Gamma_b3	Coefficient for considering bleeding in vertical

Cancel Ok

Рисунок 4-11. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

Material properties

Name: Материал арматура

Color: [Red]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A600

Material Model: Bilinear

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 4-12. Материал арматуры

Зададим комбинацию через коэффициенты надежности.

Full service load combination		
Mx	My	Nz
-66 kNm	0 kNm	0 kN

Рисунок 4-13. Ввод данных по загрузению

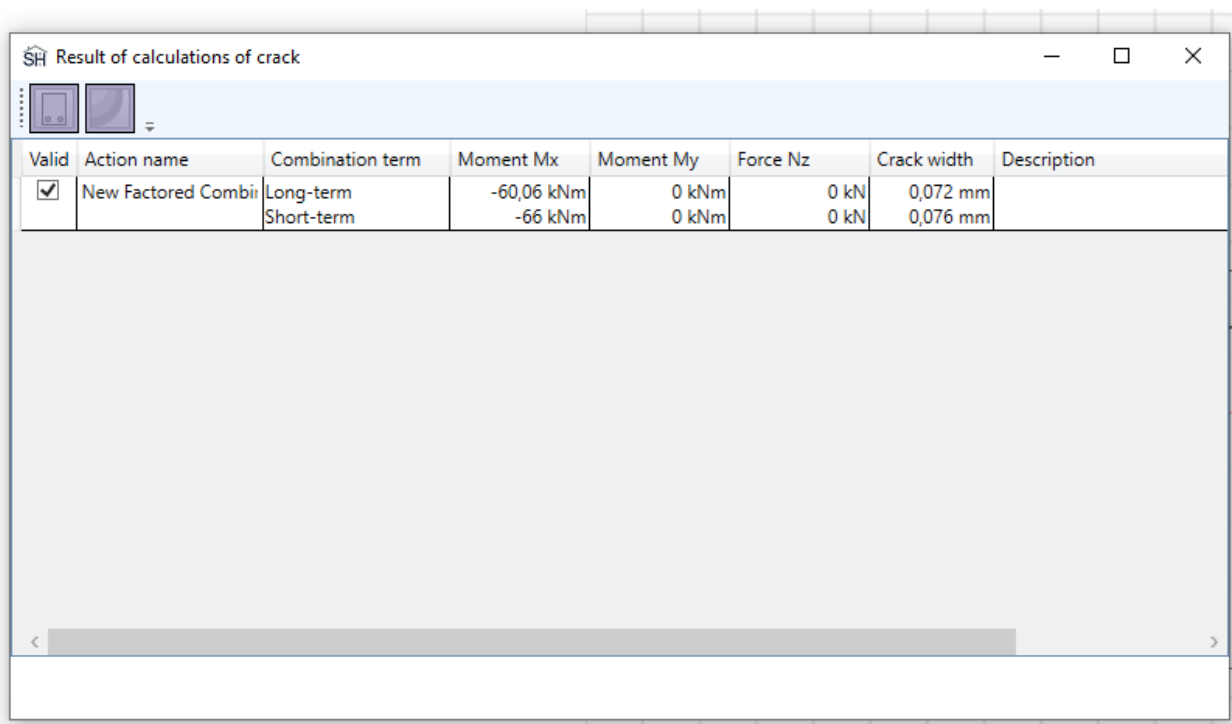
Зададим предварительное напряжение растянутой арматуры. В программе предварительное напряжение задается через относительные деформации.

$$\varepsilon = \sigma / E$$

$$0,001525 = 305 \text{ МПа} / 200000 \text{ МПа}$$

Рисунок 4-14. Ввод значения предварительного напряжения в арматуре

Результат расчета



Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☒	New Factored Combii	Long-term	-60,06 kNm	0 kNm	0 kN	0,072 mm	
		Short-term	-66 kNm	0 kNm	0 kN	0,076 mm	

Рисунок 4-15. Результат расчета ширины раскрытия трещин

Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Источник	StructureHelper
Плечо внутренней пары сил	мм	246	266
Приращение напряжений в напрягаемой арматуре	МПа	475,2-305=170,2	428-305=123
Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре	--	0,866	0,732
Расстояние между трещинами	мм	207	227
Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки	мм	0,107	0,072 / -32.71%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

По результатам выполненного расчета ширина раскрытия трещин в SH составляет 0,072мм, в соответствии с данными источника – 0,107мм. Причиной значительного расхождения является то, что в источнике плечо внутренней пары определяется по табличным данным, а в StructureHelper напряжения в арматуре определяются по нелинейной деформационной модели.

Таким образом, более правильное значение ширины раскрытия трещин получается в StructureHelper.

5 Список литературы

1. Пособие к СП63. 13330.2018. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ “ФЦС”. М. Минстрой России, 2015.
2. Пособие к СП63. 13330.2018. Методическое пособие по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций. ФАУ “ФЦС”. М. Минстрой России, Москва 2015.
3. URL:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mTeqpDHezQy8rVmsRYn4A3J96cMFIBKJhP25R9gawaE/edit?gid=531013064#gid=531013064>
- 4.

6 Список иллюстраций

Рисунок 3-1. Расчетное сечение элемента (источник)	5
Рисунок 3-2. Расчетное сечение элемента (StructureHelper)	5
Рисунок 3-3. Свойства материала бетона	6
Рисунок 3-4. Свойства материала арматуры	6
Рисунок 3-5. Дополнительный коэффициент условий работы для арматуры	6
Рисунок 3-6. Свойства комбинации усилий для расчета	7
Рисунок 3-7. Результат расчета	7
Рисунок 3-8. Свойства для интерполяции усилий	8
Рисунок 3-9. Результаты расчета при интерполяции усилий	8
Рисунок 3-10. Расчетное сечение элемента	9
Рисунок 3-11. Материал бетона	10
Рисунок 3-12. Материал арматуры	10
Рисунок 3-13. Свойства примитива для полки толщиной 80мм	11
Рисунок 3-14. Свойства загрузки с учетом наклона прогона относительно расчетных осей	11
Рисунок 3-15. Результат расчета	12
Рисунок 3-16. Условия интерполяции усилий для нахождения предельного момента	12
Рисунок 3-17. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий	13
Рисунок 3-18. Предельный изгибающий момент в соответствии с данными источника.	14
Рисунок 3-19. Изополе напряжений в сечении для примитивов бетона	14
Рисунок 3-20. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий при увеличенной высоте полки	15
Рисунок 3-21. Поперечное сечение элемента	16
Рисунок 3-22. Материал бетона	17
Рисунок 3-23. Материал арматуры	17
Рисунок 3-24. Ввод данных по загрузке	18
Рисунок 3-25. Ввод предварительного напряжения	18
Рисунок 3-26. Результат расчета	19
Рисунок 3-27. Вычисление предельного момента по шагам	19
Рисунок 3-28. Определение максимального значения усилий, при которых прочность обеспечена	20
Рисунок 4-1. Ввод данных для шаблона поперечного сечения	21
Рисунок 4-2. Поперечное сечение элемента	22
Рисунок 4-3. Параметры материала бетона	22
Рисунок 4-4. Параметры материала арматуры	23
Рисунок 4-5. Параметры загрузки	23
Рисунок 4-6. Параметры расчета трещиностойкости	24
Рисунок 4-7. Результаты расчета ширины раскрытия трещин	24
Рисунок 4-8. Поперечное сечение балки	28
Рисунок 4-9. Поперечное сечение ребристой плиты по данным источника	30
Рисунок 4-10. Поперечное сечение ребристой плиты в программном комплексе StructureHelper	30
Рисунок 4-11. Материал бетона	31

Рисунок 4-12. Материал арматуры	31
Рисунок 4-13. Ввод данных по загрузке	32
Рисунок 4-14. Ввод значения предварительного напряжения в арматуре	32
Рисунок 4-15. Результат расчета ширины раскрытия трещин	33